# OpteeQ SG 系列烧录管理软件

# 工具集使用说明

**V1.3**

**2024 年 8 月**

# 修订记录

| 版本号 | 状态 | 修订人 | 修订日期 | 修订说明 | 审核人 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ver1.0 | A | 陈觅 | 2024/05/07 | 初次创建 | |
| Ver1.1 | M | 陈觅 | 2024/07/16 | 修改.ini 文件修改说明 | |
| Ver1.2 | M | 陈觅 | 2024/07/23 | 新增发送工程说明的 Win7 命令行示例 | |
| Ver1.3 | M | K | 2024/08/13 | 新增发送工程说明的 Linux 命令行示例 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

版本号：文档的版本号

状态内容有如下几种：创建—A、修改—M、删除—D

# 目录

1 创建烧录工程工具 ..... 3
1.1 调用 GenerateINIFromPrj.exe 工具 ..... 3
例 1：Win11 系统下生成配置文件步骤 ..... 4
例 2：Win7 系统下生成配置文件步骤 ..... 5
例 3：Linux 系统下生成配置文件步骤 ..... 6
例 4：通过批处理脚本实现 ..... 7
1.2 调用 GeneratePrjFromINI.bat 工具 ..... 8
例 1：Win11 系统下生成工程步骤 ..... 10
例 2：Win7 系统下生成工程步骤 ..... 11
例 3：Linux 系统下生成工程步骤 ..... 12
例 4：通过批处理脚本实现 ..... 13
2 工程烧录工具（OpteeQCMD.exe） ..... 14
2.1 命令行参数 ..... 14
2.2 使用示例 ..... 15
3 获取源文件的 CRC 值工具（GetCRC.exe） ..... 16
3.1 命令行参数 ..... 16
3.2 使用示例 ..... 16

# 1 创建烧录工程工具

针对部分客户提出的对生成烧录工程的需求，公司提供了 2 个工具，分别为：

1. GenerateINIFromPrj.exe：调用此工具可根据烧录管理软件创建的工程文件（.opj）生成工程配置文件（.ini），具体调用步骤详见调用 GenerateINIFromPrj.exe 工具章节。

2. GeneratePrjFromINI.bat：调用此工具可通过配置文件（.ini）生成烧录工程（.opj），具体步骤详见调用 GeneratePrjFromINI.bat 工具章节。

2 个小工具配合使用可以快速创建一个烧录源文件不同的工程。

## 1.1 调用 GenerateINIFromPrj.exe 工具

以 Win11 操作系统为例，根据烧录管理软件创建的工程文件（.opj）生成工程配置文件（.ini）的步骤如下：

1. 将用烧录管理软件生成的工程文件（xxx.opj）和 GenerateINIFromPrj.exe 放在同一目录（推荐软件根目录）下。

2. 在工程文件所在目录下，右击空白处，选择“在终端中打开”，在终端界面然后输入命令“./GenerateINIFromPrj.exe -OPJ xxx.opj”。

3. 在工程文件所在目录下生成 xxx.ini 配置文件，操作完毕。

## 例 1：Win11 系统下生成配置文件步骤

以 Test.opj 为例，调用工具后在工程所在文件夹下生成 Test.ini 文件。

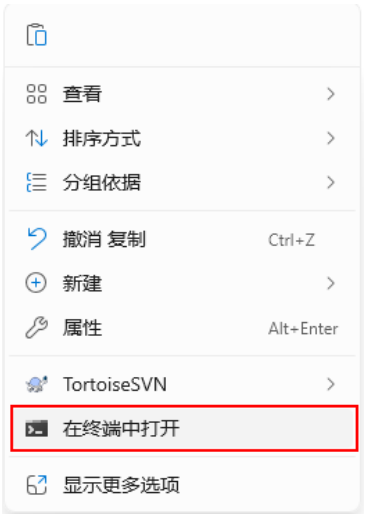



Figure 1-1 软件安装根目录下打开 Powershell

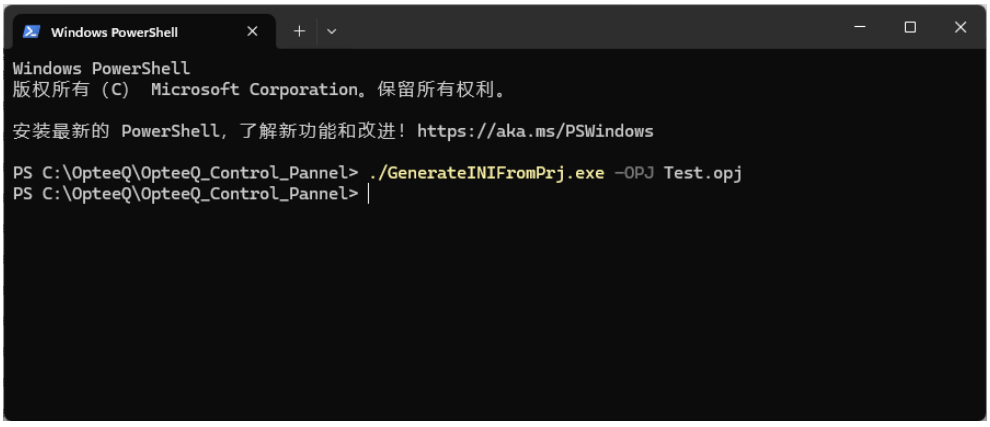



Figure 1-2 运行 GenerateINIFromPrj.exe 工具

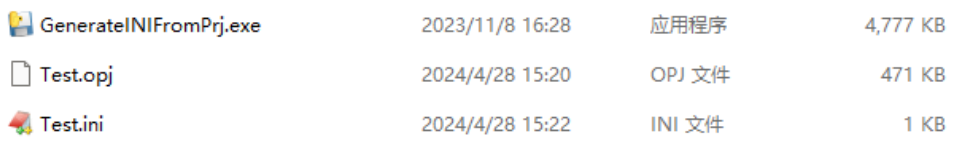



Figure 1-3 生成配置文件（.ini）

## 例 2：Win7 系统下生成配置文件步骤

以 Test.opj 为例，调用工具后在工程所在文件夹下生成 Test.ini 文件。

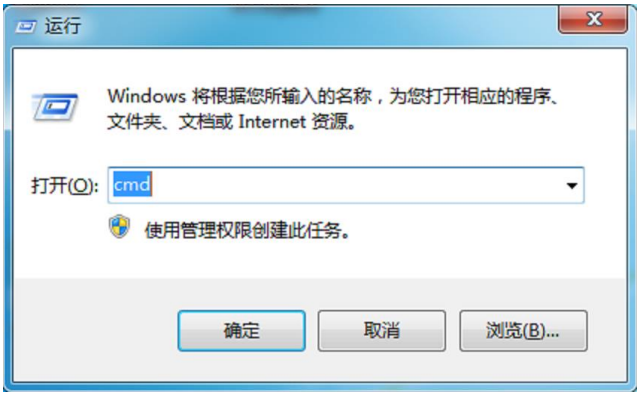



Figure 1-4 通过 Win+R 运行 cmd

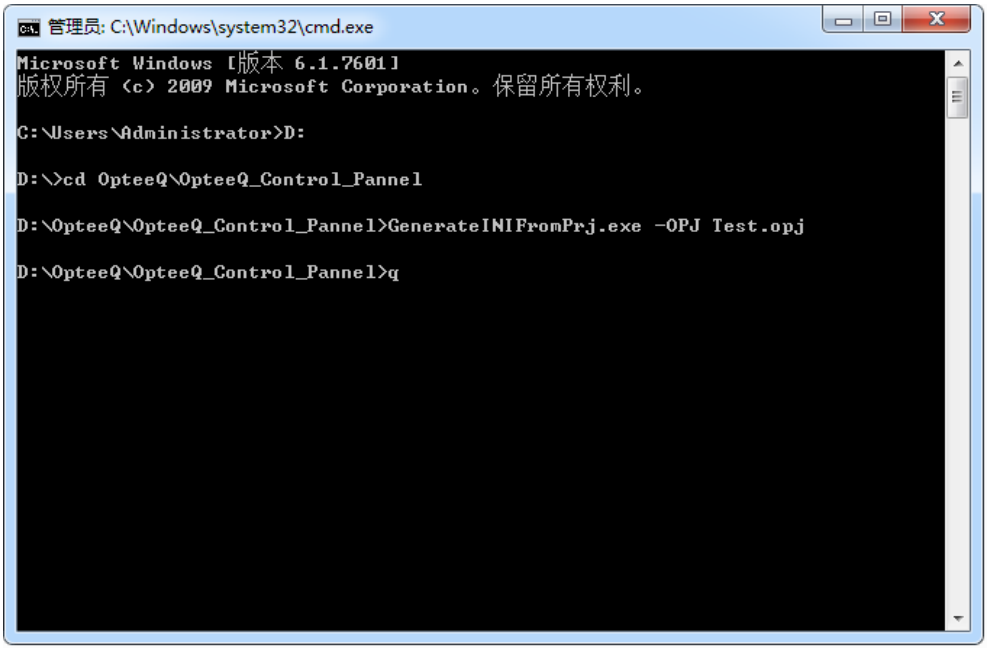



Figure 1-5 切换至工程所在目录后运行 GenerateINIFromPrj.exe 工具

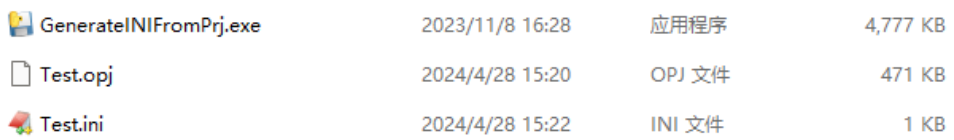



Figure 1-6 生成配置文件（.ini）

## 例 3：Linux 系统下生成配置文件步骤

以 Test.opj 为例，调用工具后在工程所在文件夹下生成 Test.ini 文件。




Figure 1-7 软件安装根目录下右键空白处，选择“在终端打开”

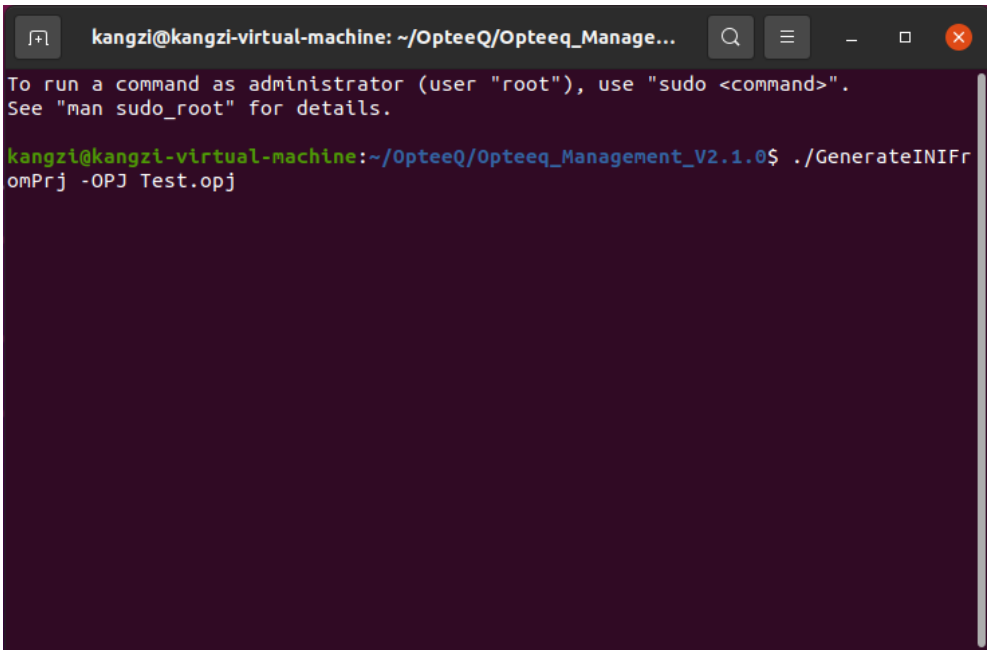



Figure 1-8 运行 GenerateINIFromPrj.exe 工具

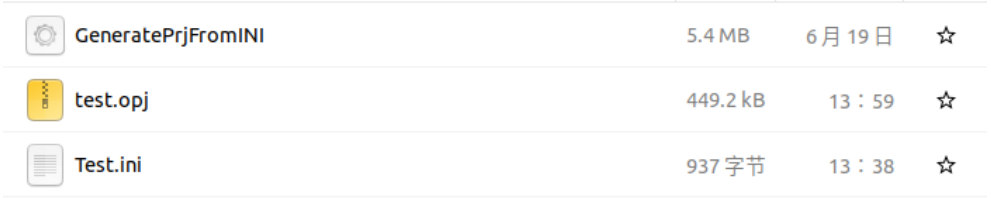



Figure 1-9 生成配置文件（.ini）

## 例 4：通过批处理脚本实现

以 Test.opj 为例，调用工具后在工程所在文件夹下生成 Test.ini 文件。

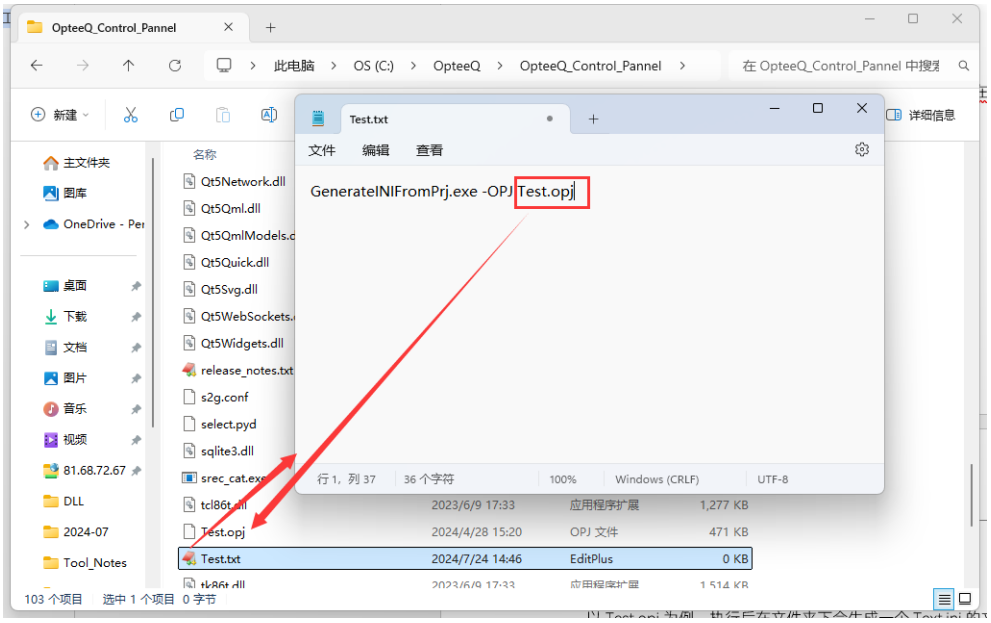



Figure 1-10 在工程所在目录下新建文本文档（XX.txt）打开输入命令并保存

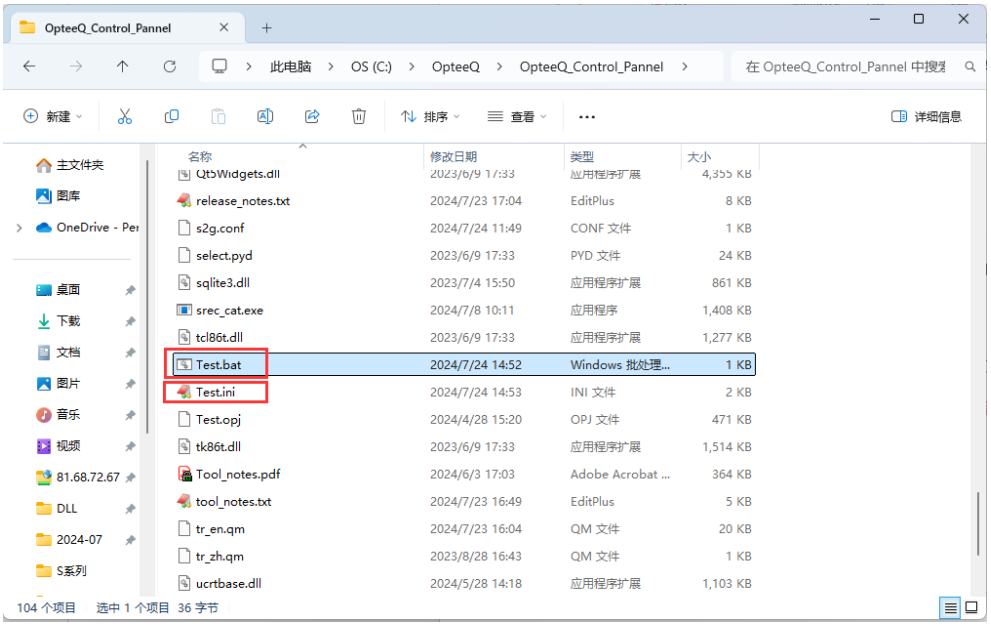



Figure 1-11 将文本文档（XX.txt）后缀改为 XX.bat 并双击运行可得到 Test.ini

## 1.2 调用 GeneratePrjFromINI.bat 工具

通过配置文件（.ini）生成烧录工程（.opj）的步骤如下:

1. 打开刚才生成的配置文件（.ini），修改对应的参数信息，如工程名称、源文件等。

   注意：SCT 中的语句可以自由配置，请参考烧录管理软件生成工程中的 SCT 文件，SCT 中的“%project%' '%algo%','%chipname%”请保留，工具运行的时候会自动替换为相应的值。

2. 在当前目录下添加要烧录的源文件，如“W25Q.hex”。

   注意：添加的源文件（.hex）与配置文件（.ini）必须在烧录器安装的根目录，并且在烧录管理软件中已经导入此芯片算法文件。

3. 在当前目录下右击空白处，选择“在终端中打开”，在终端界面然后输入命令“.\GeneratePrjFromINI.bat  xxx.ini”，回车即可生成工程。

4. 生成的工程路径可在.ini 配置文件中查看。

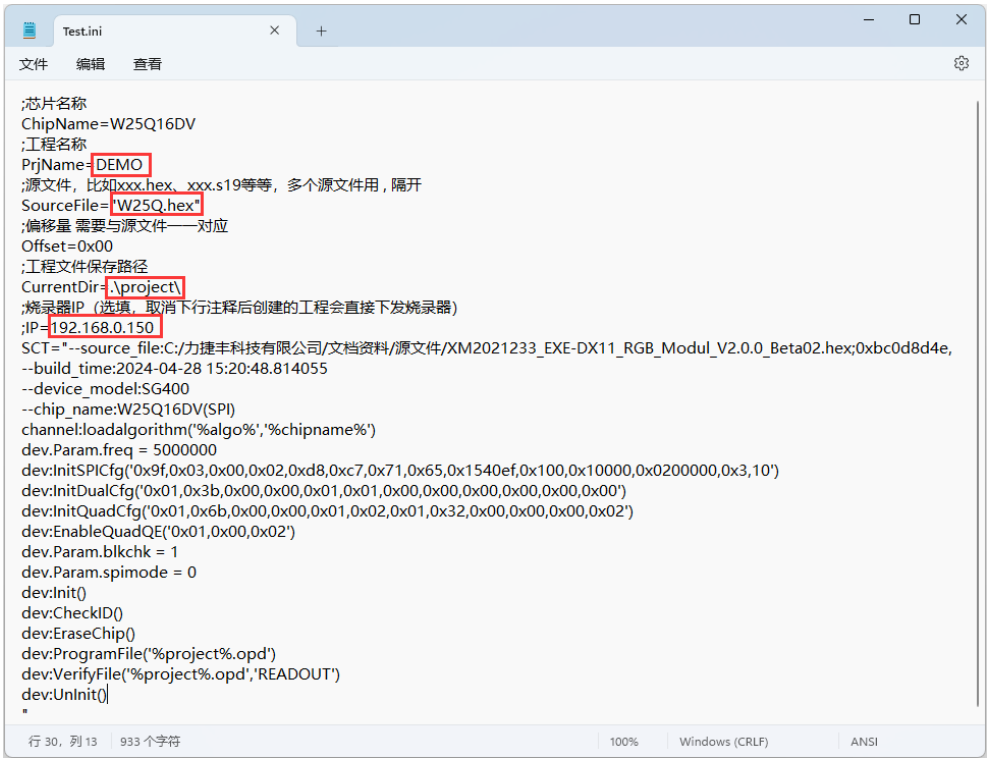



Figure 1-12 修改.ini 配置文件

- PrjName=DEMO　　%新工程名称为 DEMO
- SourceFile="W25Q.hex"　　%新工程用的源文件为 W25Q.hex
- CurrentDir=.\project\　　%新工程保存路径为安装目录下 project 文件夹
- IP=192.168.0.150　　%工程下发烧录器 IP，删除前方“;”生效

注：其他配置参数建议通过 OpteeQ 烧录管理软件中的“编辑工程”进行修改。

## 例 1：Win11 系统下生成工程步骤

以使用 Test.ini 创建工程为例。

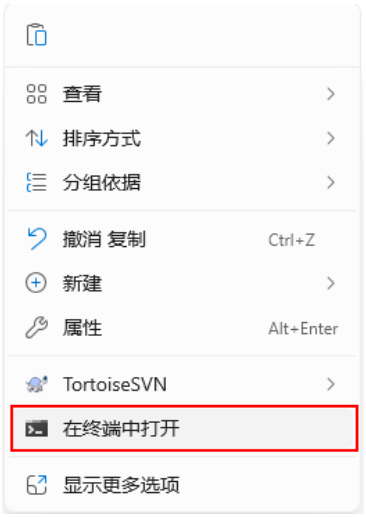



Figure 1-13 软件安装根目录下打开 Powershell

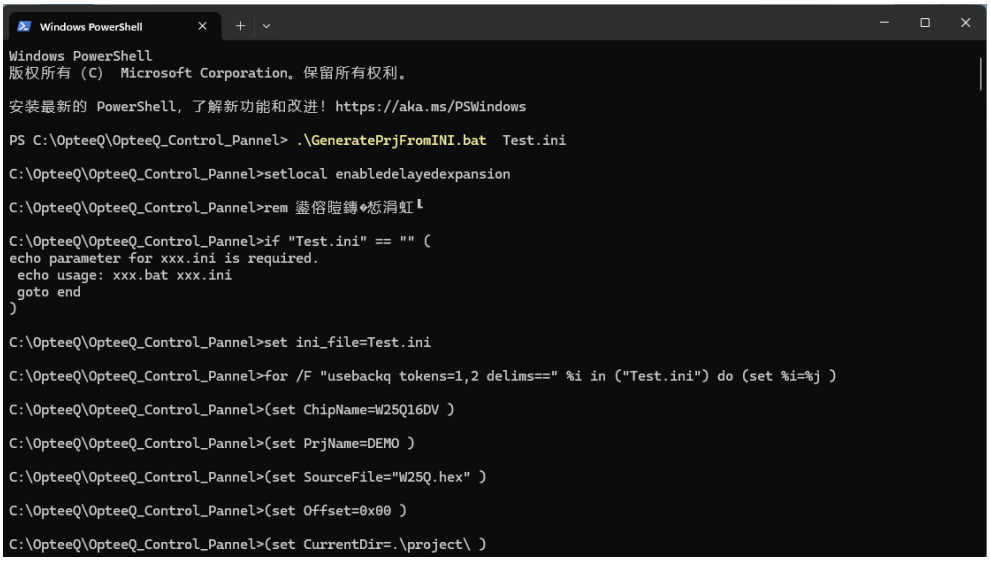



Figure 1-14 运行 GeneratePrjFromINI.bat 工具生成工程

执行后在.ini 文件中设置的工程文件保存位置文件夹（安装目录 project 文件夹）下能找到 DEMO.opj。

## 例 2：Win7 系统下生成工程步骤

以使用 Test.ini 创建工程为例。

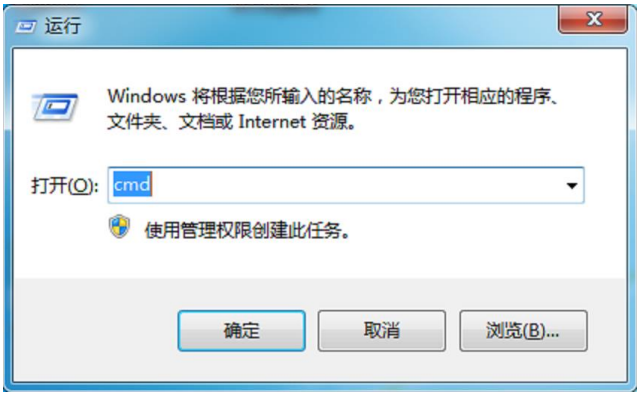



Figure 1-15 通过 Win+R 运行 cmd

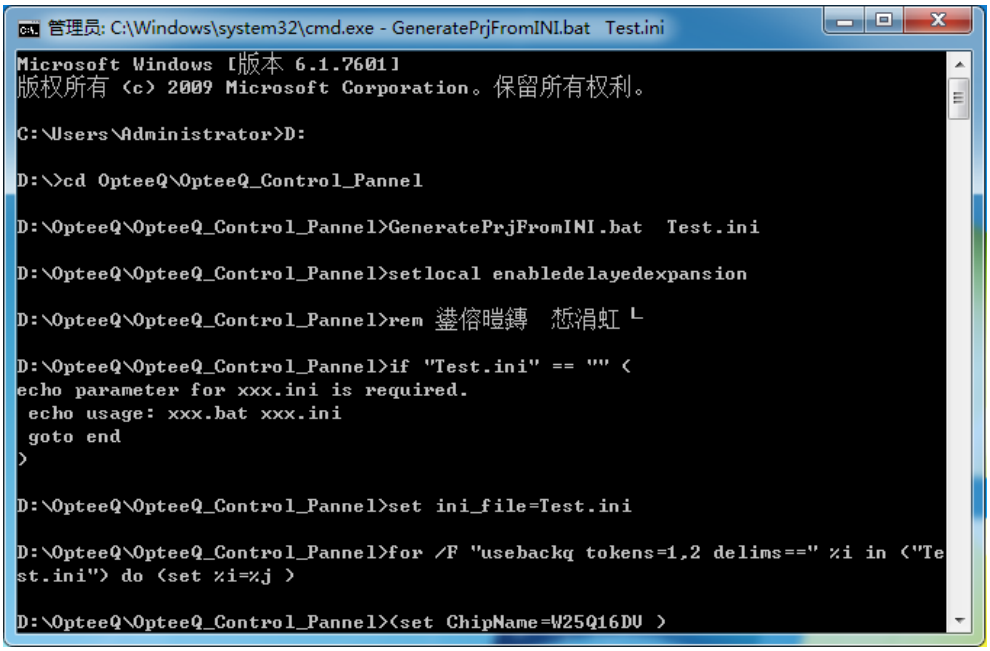



Figure 1-16 切换至安装目录后运行 GeneratePrjFromINI.bat 工具生成工程

## 例 3：Linux 系统下生成工程步骤

以使用 Test.ini 创建工程为例。




Figure 1-17 软件安装根目录下右键空白处，选择“在终端打开”

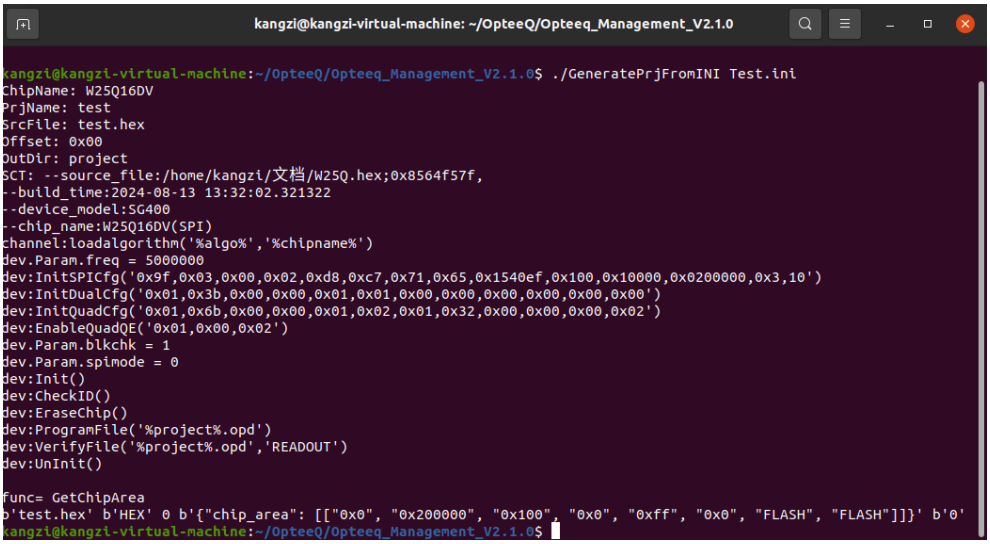



Figure 1-18 运行 GeneratePrjFromINI.bat 工具生成工程

执行后在.ini 文件中设置的工程文件保存位置文件夹（安装目录 project 文件夹）下能找到 test.opj。

## 例 4：通过批处理脚本实现

以使用 Test.ini 创建工程为例。

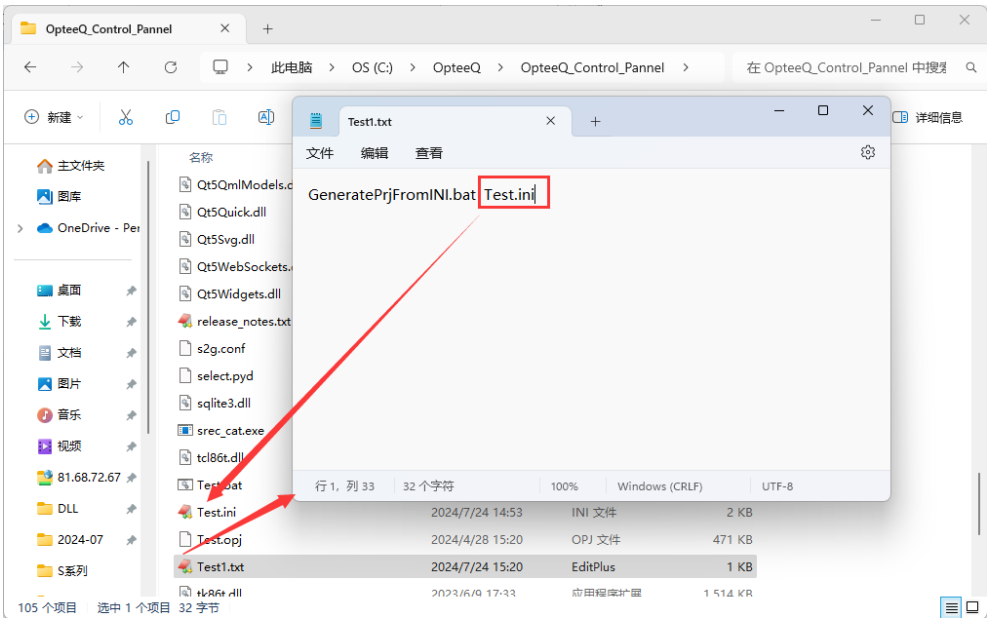



Figure 1-19 在安装目录下新建文本文档（XX.txt）打开输入命令并保存

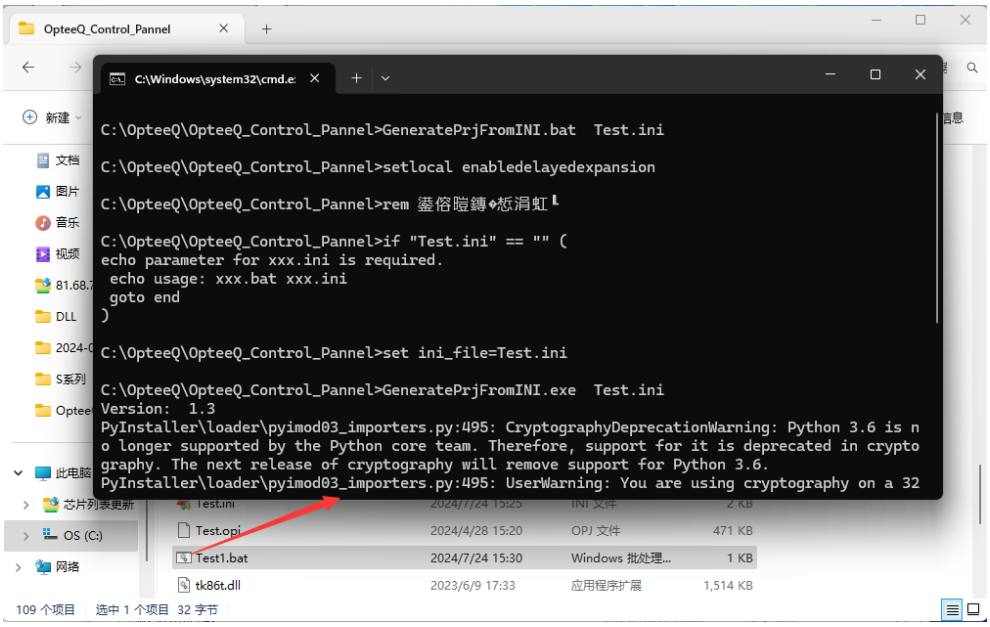



Figure 1-20 将文本文档（XX.txt）后缀改为 XX.bat 并双击运行可得到 DEMO.prj

# 2 工程烧录工具（OpteeQCMD.exe）

软件提供了命令行工具 OpteeQCMD.exe 可以方便客户实现工程烧录。

注：这个工具依赖“OpteeQDLL.dll”及“libcrypto-3.dll”，这两个 DLL 文件可在随机附带的 U 盘或 OpteeQ 烧录管理软件安装完成后的根目录下获取，这两个 DLL 必须与命令行工具在同一目录下。

## 2.1 命令行参数

OpteeQCMD.exe 用来进行工程的烧录。命令行有如下参数：

-D

用来指定烧录器设备类型，后面必须跟上烧录器类型，例如“-D SG400”。

-L

表示指定烧录器 IP，后面必须跟上烧录器的 IP 地址，例如“-L 192.168.0.100”。

-P

用来指定烧录的工程名称，后面必须跟上工程名称，例如“-P TC212.opj”。请确保工程文件已经下发至下位机。

-S

可选参数,用来指定加载的动态数据文件路径。例如“-S 1.txt”。如果不指定文件会报错。

-C

用来选择烧录器通道号，通道 1 到 4 对应 1 个字节的 BIT1 到 BIT4，例如“-C 0x5”代表（0101）烧录器选择通道 1 和通道 3 进行烧录。

## 2.2 使用示例

例：“OpteeQCMD.exe -D SG400 -L 192.168.0.100 -P TC212.opj -C 0x3”

- -D SG400：使用烧录器型号为 SG400。
- -L 192.168.0.100：使用网络接口通信，IP 地址为 192.168.0.100。
- -P TC212.opj：烧录工程名为 TC212.opj。
- -C 0x3：烧录器选择的通道为 1,2。

# 3 获取源文件的 CRC 值工具（GetCRC.exe）

软件提供了命令行工具 GetCRC.exe 可以方便客户实现工程烧录及获取源文件 CRC 值。

注：这两个工具依赖“OpteeQDLL.dll”及“libcrypto-3.dll”，这两个 DLL 文件可在随机附带的 U 盘或 OpteeQ 烧录管理软件安装完成后的根目录下获取，这两个 DLL 必须与命令行工具在同一目录下。

## 3.1 命令行参数

GetCRC.exe 用来获取下位机源文件的 CRC 值。命令行有如下参数：

-L

表示指定烧录器 IP，后面需要跟上要查询的烧录器 IP 地址，例如“-L 192.168.0.100”。

-P

用来指定烧录的工程名称，后面必须跟上要查询的工程名称，例如“-P TC212.opj”。执行时请确保该工程文件已经成功下发至烧录器。

## 3.2 使用示例

例：“GetCRC.exe -L 192.168.0.100 -P TC212.opj”

- -L 192.168.0.100： 表示使用网络接口通信，IP 地址为 192.168.0.100。

- -P TC212.opj：表示获取工程 TC212.opj 的源文件以及 CRC 值。

若执行结果为：

Output:{'D:/LJF/Opteeq_Management_Tool/managerPro/tc364.hex':'0x3aaecbf1', 'D:/LJF/Opteeq_Management_Tool/managerPro/test.hex':'0x77e4ce39'}

表示此工程中包含 2 个源文件：

第一个源文件为'D:/LJF/Opteeq_Management_Tool/managerPro/tc364.hex'，第一个源文件的 CRC 值为：'0x3aaecbf1'；

第二个源文件为：'D:/LJF/Opteeq_Management_Tool/managerPro/test.hex'，第二个源文件的 CRC 值为：'0x77e4ce39'。